Hidden Palindrome

(1 sec, 256mb)

ในอาณาจักรแกะอันใหญ่กว้างของราชาแพะ มีตำนานเล่าขานกันว่าแกะทุกตัวในอาณาจักรนี้มีอักษรเวทย์มนต์ซ่อนอยู่ และเมื่อแกะมายืนเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน อักษรเวทย์มนต์บนตัวแกะจะสามารถอ่านได้เป็นสายอักขระที่เรียงกันอย่างสะเปะสะปะและไร้ความหมาย แต่ราชาแพะรู้ดีว่า หากมองให้ลึกลงไปจะมี “เวทย์โบราณสุดแกร่ง” ซ่อนอยู่

ภาพ: ราชาแพะและเหล่าแกะ

เวทย์โบราณสุดแกร่งนี้ไม่ได้เกิดจากการเรียงของแกะที่ติดกันเสมอไป แต่เกิดจากการเลือกแกะบางตัวออกมาจากแถว โดยที่ลำดับของแกะยังคงเดิม และเมื่อนำอักษรเวทย์มามาเรียงกันจะต้องอ่านจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายได้เหมือนกัน (เป็นพาลินโดรม)

ยิ่งเวทย์โบราณสุดแกร่งมีความยาวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้อาณาจักรแกะนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้น ราชาแพะจึงอยากให้คุณช่วยเขียนโปรแกรมเพื่อหาความยาวของเวทย์โบราณสุดแกร่งที่ยาวที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก	จำนวนเต็ม N (1 <= N <= 3000) แทนจำนวนแกะที่มาเรียงแถวกัน
บรรทัดที่สอง	สายอักขระภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กความยาว N ตัวอักษร แทนตัวอักษรเวทย์บนตัวแกะแต่ละตัวที่มาเรียงแถวกัน

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว	ความยาวของเวทย์โบราณสุดแกร่งที่ยาวที่สุดที่เป็นไปได้

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 5% N = 1
- 5% N = 2
- 10% อักษรโบราณบนตัวแกะที่มาเรียงแถวกันเป็นพาลินโดรมเสมอ
- 15% N <= 5
- 65% ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 a	1
5 abvba	5
5 abcab	3